

Bilginin Yönü: Reçeteden Teoriye ve Tersİ

Ömer Faruk Yavuz

August 2026

Özet

Teori, birikmiş deneyimin sıkıştırılmış hâlidir; kural olarak pratiğin önünde değil ardında gelir. Bir alanda yeterli deneme kaydı birikmeden teoriye dayanarak ilerlemeye çalışan taraf, el yordamıyla ilerleyen tarafın gerisinde kalır. Fransa'nın 18. yüzyılda dünyanın ilk mühendislik okullarını kurmuş olmasına rağmen sanayileşmede İngiltere'nin yaklaşık yetmiş yıl gerisinde kalması bu mekanizmanın en açık örneğidir: buhar makinesinin termodinamik teorisini bir Fransız yazmış, ancak bunu İngiltere'de elli yıldır çalışan makineleri inceleyerek yapmıştır. Almanya 19. yüzyılın ikinci yarısında üçüncü bir yol kurarak kazanmıştır; kazandıran şey tek bir icat değil, birbirine bağlı beş kurumdan oluşan bir düzenektir: sanayiye bağlı laboratuvar, şirket içi sürekli araştırma, sabırlı sermaye, icada zorlayan patent yasası ve prestijin üretimle hizalanması. Aynı Almanya sonraki yüzyılda üç kez kaybetmiştir: savaş tazminatıyla, kendi bilim insanlarını sürerek ve modelinin Amerika'da başarısızlık toleransı eklenerek kopyalanmasıyla. Bu vakalardan çıkan düzenli örüntü şudur: bir çağın kazandıran yöntemini kurumsallaştıran taraf, bir sonraki çağda o kurum nedeniyle geç kalır. Örüntünün kendisi geçmişi açıklamakta güçlü, geleceği kestirmekte zayıftır; 1960'ta Sovyetler Birliği, 1988'de Japonya için kurulan benzer örüntüler tutmamıştır.

Giriş

Sanayi tarihinde tekrar eden bir düzensizlik vardır: bilimsel önceliğe sahip olan taraf, ticari önceliği çoğunlukla elinde tutamaz. Sentetik boyayı bir İngiliz bulmuş, sanayisini Almanlar kurmuştur. Termodinamiği bir Fransız kurmuş, buhar makinesini İngilizler yaygınlaştırmıştır. Entegre devreyi Amerikalılar icat etmiş, seri üretimini Doğu Asya üstlenmiştir.

Bu düzensizlik, bilgi ile üretim arasındaki ilişkinin tek yönlü sanılmasından doğar. Yaygın kabul, bilginin önce geldiği ve uygulamanın onu izlediği yönündedir. Burada savunulan görüş bunun tersidir: teknolojik bilginin önemli bir bölümü uygulamadan doğar ve teori, yeterli uygulama kaydı biriktikten sonra bunu sıkıştırma işlevi görür.

Ayrımı adlandırmak için iki terim kullanılır. **Önermesel bilgi** (*propositional knowledge*) bir olgunun neden öyle olduğunu söyleyen bilgidir; teori bu kategoridedir. **Reçetesel bilgi** (*prescriptive knowledge*) bir şeyin nasıl yapılacağını söyleyen bilgidir; teknik ve zanaat bu kategoridedir. Modern ekonomik büyümenin bu ikisi arasındaki geri besleme döngüsünün genişlemesinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür (Mokyr, 2002).

Üçüncü bir terim gereklidir. **Örtük bilgi** (*tacit knowledge*), sahibinin bildiği ancak yazıya dökemediği bilgidir (Polanyi, 1966). Bir makinenin hangi seste arıza habercisi olduğu, bir malzemenin hangi nemde nasıl davrandığı bu türdendir. Örtük bilgi ancak yaparak edinilir; kitapla, patentle ya da satın almayla aktarılamaz. Bu özellik, aşağıdaki bütün vakaların ortak nedensel mekanizmasıdır.

Not, 18. yüzyıldan bugüne dört ulusal sanayi düzenegini karşılaştırır: Fransa, İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri; buna güncel bir vaka olarak Çin eklenir. Kapsam dışında kalanlar şunlardır: tarımsal dönüşüm, sömürgeciliğin sermaye birikimine katkısı ve savaşların doğrudan yıkım etkileri. Bunlar sanayileşme farklarının açıklanmasında rol oynar, ancak buradaki soru neden bazı ülkelerin sanayileştiği değil, bilgi üretme biçimlerinin sanayileşme hızını nasıl belirlediğidir.

Teori ile Deneme-Yanılgının İşbölümü

Teorinin konumu

Teori, çok sayıda gözlemin tek bir kurala indirgenmiş hâlidir. Bu tanım gereği teori, indirgeyeceği gözlemler biriktikten sonra ortaya çıkabilir. Descartes'ın *Yöntem Üzerine Konuşma* (1637) ile kurduğu program bunun tersini önerir: önce akıl yürütmenin doğru kuralları saptanacak, sonra bu kurallar gerçekliğe uygulanacaktır. Bu program matematik ve yerleşik fizik alanlarında verimli olmuş, teknik alanlarda ise ancak alan olgunlaştıktan sonra üstünlük sağlamıştır.

Aradaki fark bir benzetmeyle netleşir. Karanlık bir odada bir nesne aranıyorsa iki yöntem vardır: ışığı yakmak ya da elle yoklamak. Işık teoriye karşılık gelir ve varsa doğrudan sonuca götürür. Ancak ışığın kendisi, karanlıkta yoklayanların biriktirdiği kayıtlardan üretilir. Ne teorisi ne verisi olan ve teorinin gelmesini bekleyen taraf, üçüncü bir seçenek kullanmaz; yalnızca durur.

Deneme-yanılgının bilgi üretme biçimi

Deneme-yanılma yöntemsizlik değildir. Her başarısız deneme arama uzayını daraltır ve kayıt tutulduğu ölçüde birikimlidir. Belirli bir basınçta hangi kazanın patladığı, hangi malzemenin çatladığı bilgisi tek başına teori değildir, ancak teorinin hammaddesidir.

Bu ilişkinin en açık örneği termodinamiktir. Sadi Carnot 1824'te ısı makinelerinin verimine üst sınır koyan çalışmasını yayımladığında, incelediği nesne İngiltere'de yaklaşık elli yıldır çalışmakta olan buhar makineleriydi (Carnot, 1824). Teori makineyi mümkün kılmamış, makine teoriyi mümkün kılmıştır. 1770'te buhar makinesi tasarlanırken termodinamik henüz mevcut değildi.

Langley ve Wright kardeşler

1903 yılı, iki yöntemin aynı problem üzerinde aynı anda sınıandığı nadir bir durumdur.

Samuel Langley, Smithsonian Enstitüsü'nün yöneticisi ve dönemin en saygın Amerikalı bilim insanlarından. Uçağını hesaba dayanarak tasarladı ve önemli bir kamu kaynağı kullandı. Aracı 7 Ekim 1903'te ve yeniden 8 Aralık 1903'te Potomac Nehri'ne düştü.

Wright kardeşler bisiklet üreticisiydi; üniversite eğitimleri ve kamu desteği yoktu. Dönemin yayımlanmış kanat kaldırma katsayısı tablolarını kullandılar, sonuçlar tutmayınca verinin hatalı olduğu sonucuna vardılar. Kendi rüzgâr tünellerini kurup yaklaşık iki yüz kanat kesitini tek tek ölçtüler. 17 Aralık 1903'te uçtular; Langley'in ikinci başarısızlığından dokuz gün sonra (Crouch, 1989; Anderson, 2002).

Wright kardeşlerin yaptığı teoriyi reddetmek değildir. Teorinin ihtiyaç duyduğu veriyi kendileri üretmişlerdir. Langley ise henüz var olmayan bir teoriye güvenmiştir.

Hangi yöntemin ne zaman üstün olduğu

İki ölçüt belirleyicidir.

Birincisi geri bildirimin maliyetidir. Denemenin ucuz ve hızlı olduğu alanlarda deneme sayısını arttırmak, tasarımı önceden mükemmelleştirmekten verimlidir. Denemenin pahalı ya da yıkıcı olduğu alanlarda – nükleer santral, köprü, büyük yapı – teoriye yatırım zorunludur.

İkincisi alanın olgunluğudur. Alan olgunsa teori ezici üstünlük sağlar; günümüzde hiçbir köprü deneyerek yapılmaz. Alan yeniye mevcut teori ya yoktur ya yanlıştır.

Fransa: Teoriyi Kuran, Sanayiye Kuramayan

Yaygın yanlış tespit

Fransa'nın "mühendislikte geç kaldığı" ifadesi olgusal olarak yanlıştır. Dünyanın ilk mühendislik okulu olan École des Ponts et Chaussées 1747'de, École Polytechnique 1794'te Fransa'da kurulmuştur. Diplomalı, matematik eğitilmiş, meslek olarak tanımlanmış mühendis kavramı Fransız kurumsal icadıdır; aynı dönemde İngiltere'de mühendis, çıraklıktan yetişmiş usta anlamına geliyordu.

Gecikme mühendislikte değil sanayileşmedir. İngiltere'de fabrika sistemi kabaca 1760–1830 arasında kurulmuş, Fransa ancak 1850'lerden sonra karşılaştırılabilir bir düzeye ulaşmıştır.

Maddi nedenler

Kömürün göreceli fiyatı belirleyicidir. İngiltere'de kömür ucuz, bol ve su yollarına yakındı; Fransa'da yatakları dağınık ve taşıma maliyeti yüksekti. Buna işgücü ücretlerindeki fark eklenir: İngiltere'de ücretler yüksek, enerji ucuzdu; bu bileşim makineyle insan emeğini ikame etmeyi kârlı kılıyordu. Fransa'da bileşim tersti ve mekanizasyonun ekonomik gerekçesi zayıftı (Allen, 2009).

İkinci neden toprak mülkiyetidir. Devrim büyük mülkleri parçalayarak köylüyü toprağa bağladı; İngiltere'deki çitleme süreci ise ters yönde işleyerek kırsal nüfusu kentlere ve fabrikalara yöneltti.

Üçüncüsü zamanlamadır. 1789–1815 arasındaki devrim ve savaş dönemi, İngiltere'nin sanayileşmesinin en yoğun evresine denk gelmiş; sermaye tahribatı, ticaretin kesilmesi ve kıta ablukası Fransa'yı bu evrede dışarıda bırakmıştır (Landes, 1969).

Kurumsal neden: prestijin konumu

Maddi nedenler tek başına yeterli değildir; kurumsal bir neden bunlara eklenir. Polytechnique mezunu mühendis fabrika kurmuyor, devlet kadrosuna – Corps des Mines, Corps des Ponts – giriyordu. Statü devlet hizmetindeydi.

Sonuç şudur: nitelikli zihinler teorik ve idari tarafta yoğunlaşmış, pratik taraf görece boş kalmıştır. Fransa Fourier, Lagrange, Laplace ve Carnot'yu üretmiş, fabrikayı ise İngiltere kurmuştur.

Buradaki hata deneme-yanılmanın bir yöntem olarak değil, bilgisizlik belirtisi olarak görülmesidir. Bu değerlendirme, alanın teorisi mevcutken doğru, teorisi henüz oluşmamışken maliyetlidir.

İngiltere: Sanayiye Kuran, Teoriye Geçemeyen

Perkin vakası

William Perkin 1856'da, on sekiz yaşındayken, sıtma ilacı kinini sentezleme denemesi sırasında ilk sentetik boyayı elde etti; ürüne mauveine adı verildi. Perkin fabrika kurdu ve sanayi İngiltere'de doğdu.

Yaklaşık elli yıl sonra dünya sentetik boya üretiminin büyük çoğunluğu Alman firmalarının elindeydi; BASF, Bayer, Hoechst ve AGFA pazara hâkim olmuştu (Beer, 1959; Murmann, 2003). İngiltere kendi başlattığı sanayiye kaybetmiştir.

Kayıp nedenleri

Elit eğitim büyük ölçüde klasik dillere dayanıyordu ve sanayicilik toplumsal statü basamağında alt sırada görülüyordu. İmparatorluk pazarının garantiliği rekabet baskısını azaltıyordu.

Belirleyici neden ise yöntemselidir: usta bilgisinin yeterli olduğu inancı sürdürülmüştür. Bu inanç yüz yıl boyunca doğruydı. Ancak kimya sanayisinde alan olgunlaşmış, üstünlük deneme-yanılmadan sistematik teoriye geçmişti. İngiltere yöntem değiştirmede.

Bu, Fransa'nın hatasının simetrik karşılığıdır. Fransa teorisi olmayan alanda teori beklemiş, İngiltere teorisi oluşmuş alanda deneme-yanılmada ısrar etmiştir.

Almanya: Paketin Kurulması

Laboratuvarın eğitim kurumuna dönüşmesi

Justus von Liebig 1824'te Giessen Üniversitesi'nde, öğrencilerin ders dinlemek yerine tezgâh başında araştırma yaptığı bir laboratuvar kurdu. Bu düzenlemenin çıktısı yalnızca bilgi değil, eğitilmiş kimyagerdi; Liebig'in öğrencileri Almanya'ya dağılarak kendi laboratuvarlarını kurdular ve düzenek çoğaldı.

Yüzyılın sonuna gelindiğinde Alman kimya sanayisinde binlerce üniversite eğitilmiş kimyager istihdam edilirken İngiltere'de bu sayı birkaç yüz düzeyindeydi.

Şirket içi sürekli araştırma

Bayer ve BASF, şirket bünyesinde kalıcı araştırma laboratuvarları kurdu. Bu düzenlemeden önce icat büyük ölçüde bireysel ve rastlantısal bir olaydı; Perkin vakası bunun örneğidir. Şirket laboratuvarı icadı takvimlendirilmiş, tekrarlanabilir bir sürece dönüştürdü. Bugün Ar-Ge olarak adlandırılan örgütsel biçimin kökeni buradadır (Chandler, 1990; Hounshell ve Smith, 1988).

Teorinin güçlenmesi

August Kekulé'nin 1865'te benzen halkasının yapısını önermesiyle organik moleküllerin yapısal olarak tasarlanabilmesinin önü açıldı. Bu noktadan sonra "karıştırıp sonucu gözlemlemek" yerine "istenen özellik için gereken molekülü kurmak" mümkün hâle geldi.

Alanın olgunlaştığı an budur ve deneme-yanılmanın göreceli üstünlüğü burada sona ermiştir.

Sabırlı sermaye

BASF sentetik çivit üretimi için yaklaşık on yedi yıl ve şirketin öz sermayesini aşan bir kaynak harcadı; ürün 1897'de piyasaya çıktı ve izleyen on beş yıl içinde Hindistan'ın doğal çivit ticaretini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Bu sürenin finanse edilebilmesinin kurumsal nedeni Alman bankacılık yapısıdır. Büyük bankalar sanayi şirketlerinde uzun vadeli hisse tutuyor ve yönetim kurullarında yer alıyordu; İngiliz bankacılığı ise ağırlıklı olarak kısa vadeli ticari kredi veriyordu (Chandler, 1990).

İcada zorlayan patent yasası

1877 tarihli Alman patent yasası ürünün kendisini değil üretim sürecini koruma altına alıyordu. Sonuç, rakip firmanın aynı ürüne farklı bir yoldan ulaşmak zorunda kalmasıdır. Yasa rekabeti kilitlemek yerine alternatif yol aramaya zorlamıştır. Ürünü koruyan sistemlerde ise ilk bulan taraf arama yapmayı sürdürmek için bir nedene sahip olmaz.

Düzenegın bütünlüğü

Almanya'nın kazandırdığı şey tek bir kurum değil, birbirine bağı beş öğedir: üniversite laboratuvarı, şirket laboratuvarı, uzun vadeli sermaye, patent rejimi ve teknik mesleklerin toplumsal statüsü. Öğeler tek tek alındığında etkisizdir; sermaye olmadan laboratuvar sonuç veremez, statü olmadan sermaye nitelikli personel bulamaz.

Fransa teoriyi kurmuş sanayiye çevirememiş, İngiltere sanayiye kurmuş teoriye geçememiştir. Almanya ikisini tek bir kurumsal düzeneğe bağlamıştır.

Almanya'nın Üç Yenilgisi

Dışarıdan yıkım

1919 Versailles düzenlemeleri kapsamında Alman kimya patentlerinin bir bölümü savaş tazminatı olarak devredildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Bayer'in varlıklarına el konuldu; bunlar arasında Aspirin markası da vardı ve şirket kendi ürününün adını bu ülkede uzun süre kullanamadı. Devredilen patentler Amerikan kimya firmalarına dağıtıldı.

Bu darbe ölümcül olmadı. Örtük bilgi ve onu taşıyan personel Almanya'da kalmıştı; sektör 1920'lerde toparlandı.

İçeriden yıkım

Nisan 1933 tarihli memuriyet yasasıyla Yahudi kökenli bilim insanları üniversitelerden uzaklaştırıldı. Fizik alanında araştırmacıların kabaca dörtte biri ülkeyi terk etti; aralarında Einstein, Born, Franck, Meitner, von Neumann, Szilard, Teller, Wigner ve Bethe vardı. Dönemin dünya matematik ve fizik merkezlerinden Göttingen bir yıl içinde büyük ölçüde boşaldı (Beyerchen, 1977; Rhodes, 1986).

Buna teorinin ideolojiye tabi kılınması eklendi: "Deutsche Physik" hareketi görelilik kuramını reddetti ve hareketin başında iki Nobel ödüllü fizikçi bulunuyordu.

Bu, notun ilk bölümünde tanımlanan hatanın en ağır biçimidir: gerçeklikten gelen sinyal modele uymadığında sinyalin elenmesi. Ülkeyi terk eden araştırmacıların önemli bir bölümü on yıl içinde Manhattan Projesi'nde çalışmıştır.

Modelin kopyalanıp genişletilmesi

Amerika Birleşik Devletleri Alman araştırma üniversitesi modelini 19. yüzyılın son çeyreğinde kopyalamıştı; Johns Hopkins Üniversitesi 1876'da açıkça bu örnek alınarak kuruldu.

Üzerine üç öge eklendi. Birincisi göçle gelen araştırmacı kitlesidir. İkincisi savaş ölçeğinde kamu araştırma finansmanıdır; Manhattan Projesi'ni izleyen dönemde bu, kalıcı kurumlara dönüşmüştür. Üçüncüsü risk sermayesidir: Alman bankası sabırlıydı ancak muhafazakârdı; Amerikan risk sermayesi modeli yatırımların çoğunun başarısız olacağını başlangıç varsayımı olarak kabul eder.

Amerika, Alman düzeneğine başarısızlık toleransı eklemiştir.

Alman modelinin kilitlenmesi

Alman düzeneği derin, sermaye yoğun ve uzun vadeli ilerlemede üstündür; kimya, makine, otomotiv ve optikte konumunu korumaktadır. Yarı iletken, yazılım, internet ve biyoteknolojide ise karşılaştırılabilir bir konum kuramamıştır.

Nedeni yöntemseldir. Bu alanlar ortaya çıktığında olgun değillerdi ve kazandıran yöntem yeniden hızlı deneme-yanılmaydı. Diploma, hiyerarşi, plan ve başarısızlığın cezalandırılması üzerine kurulu bir düzenek bu yöntemi üretemez.

Almanya böylece 1800 dolaylarında Fransa'nın bulunduğu konuma benzer bir konuma gelmiştir: iyi kurulmuş bir yapı, alanın gençliğinde gereken dağılımı üretememektedir.

Güncel Vaka: Amerika ve Çin

Konumların yer deęiřtirmesi

Amerika Birleřik Devletleri bugün tasarım, model ve patent tarafında güçlü, fiziksel üretim tarafında zayıftır. Bu, 19. yüzyıl Fransası'nın konumuyla yapısal olarak benzerdir.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2026 deęerlendirmesine göre 2025'te dünya batarya hücresi üretiminin %80'inden fazlası Çin'de gerçekleşmiştir. Uluslararası Robotik Federasyonu verilerine göre aynı yıl Çin 295 binden fazla endüstriyel robot kurmuş, Amerika Birleřik Devletleri'nde bu sayı 34 bin 200 olmuştur.

Üretimin bilgi üretme işlevi

Üretimin dışarı verilmesi yalnızca üretim faaliyetinin deęil, o faaliyetten doğan örtük bilginin de devredilmesi anlamına gelir. Bu bilgi belgelenemedięi için sözleşmeyle geri alınamaz.

Somut gösterge robotiktir. Çinli üretici Unitree'nin insansı robot satışları 2023'te beř adetten 2025'in ilk dokuz ayında 3.551 adede çıkmış, ortalama birim fiyat 593 bin yuandan 168 bin yuana gerilemiştir. Bu tür bir maliyet düşüşü tasarım iyileřtirmesinden deęil, üretim ve saha yinelemesinden doğar; yineleme ise ancak üretim tesisine sahip olan tarafça yapılabilir.

Karşı tarafın tespiti

Tablo tek yönlü deęildir. Stanford Yapay Zeka Endeksi'nin 2026 deęerlendirmesine göre Amerika Birleřik Devletleri en üst düzey modellerin üretiminde önde kalmakta; Çin yayın sayısı, atıf ve robot kurulumunda öne geçmektedir. Tek çip düzeyinde Çin yapay zekâ çiplerinin geride kaldıęı, açığın çip kümeleme yoluyla ve daha yüksek enerji tüketimiyle kapatılmaya çalışıldığı bildirilmektedir.

Çin tarafındaki kısıtlar

Pazar payı ile kârlılık aynı yönde hareket etmemektedir. Çinli batarya üreticilerinin küresel pay artışına kapasite fazlası kaynaklı fiyat baskısı ve marj erimesi eşlik etmektedir. Devlet destekli kapasite genişlemesinin sürdürülebilirlięi, iç talebin bu kapasiteyi karşılayıp karşılayamayacağına baęlıdır.

Bu nedenle mevcut durum bir yenilgi deęil, yığın katmanlar arasında bölünmesi olarak okunmalıdır. Belirleyici olan, deęerin önümüzdeki dönemde hangi katmanda biriktięidir.

Kurumsallaşma Tuzağı

Vakalardan çıkan düzenli örüntü tek cümleyle ifade edilebilir: bir çağın kazandıran yöntemini kurumsallaştıran taraf, izleyen çağda o kurum nedeniyle geç kalır.

İngiltere usta bilgisini kurumsallaştırdı ve kimyada geç kaldı. Almanya laboratuvarı kurumsallaştırdı ve yazılımda geç kaldı. Fransa devlet mühendisliğini kurumsallaştırdı ve sanayileşmede geç kaldı.

Mekanizma şudur. Bir yöntem işe yaradığında etrafında kurumlar, kariyer yolları ve statü hiyerarşileri oluşur. Bu yapılar yöntemin verimini arttırır. Ancak alanın koşulları değiştiğinde aynı yapılar yeni yöntemi seçen bireyleri cezalandırmaya başlar; çünkü yeni yöntem mevcut ölçütlere göre yetersiz görünür. Deneme-yanılmanın Fransız akademik hiyerarşisinde bilgisizlik belirtisi sayılması bunun örneğidir.

Buradan çıkan pratik ölçüt niteliksel ve doğrudan gözlemlenebilirdir: bir ülkede ya da kurumda en nitelikli genç insanların hangi faaliyete yöneldiği ve başarısızlığın orada cezalandırılıp cezalandırılmadığı. İngiltere’de bu alan atölye, Almanya’da laboratuvar, Amerika’da küçük ölçekli girişim, Çin’de fabrika olmuştur. Fransa’da devlet dairesi olmuştur.

Sonuç

Bilgi ile üretim arasındaki ilişki tek yönlü değildir ve yönü alanın olgunluğuna göre değişir. Alan yeniyeke re etesel bilgi   nermesel bilgiyi   retir; alan olgunlařtıėında y  n tersine d  ner. Bir   lkenin ya da kurumun verimi, hangi y  ntemi kullandıėından   ok, hangi ařamada hangi y  ntemi kullandıėına baėlıdır.

Bunun kurumsal karřılıėı řudur: sanayi politikasında tek tek kurumlar deėil, birbirine baėlı d  zenekler iřlev g  r  r. Alman vakasında beř   geden d  rd  n  n mevcut olması yeterli olmamıřtır. Aynı bi imde, tek bir kurumun taklit edilmesi – yalnızca arařtırma   niversitesi kurmak, yalnızca patent rejimini deėiřtirmek – sonucu tekrar etmez.

  r  evenin sınırları belirtilmelidir. Birincisi,   r  nt   geriye d  n  k olarak kurulmuřtur ve se ilmiř vakalara dayanır; bařarısız kalmıř ancak aynı d  zeneėi kuran   rnekler sistematik olarak taranmamıřtır. İkincisi, ulusal d  zeneklerin analiz birimi olarak alınması 1750–1990 d  nemine   zg   olabilir; sermayenin, personelin ve teknik bilginin sınır ařır hareket ettiėi bir yapıda kazanan d  zenek tek bir   lkede deėil,   lkeler arası bir aėda kurulabilir. Yarı iletken tedarik zincirinin bug  nk   daėılımı bu olasılıėı desteklemektedir.

    nc   ve en   nemli sınır y  ntemseldir. Bu t  rden tarihsel   r  nt  ler ge miři a ıklamakta g    li, geleceėi kestirmekte zayıftır. 1960'ta Sovyetler Birliėi'nin, 1988'de Japonya'nın kazanacaėına dair benzer yapıda ve benzer   l  de veriye dayanan   r  nt  ler kurulmuř ve tutmamıřtır.   r  nt  n  n i  tutarlılıėı,   ng  r   g  c  n  n kanıtı deėildir. Notun kendi konusu olan hata – modeli, modelin dayandıėı veriden daha g  venilir saymak – bu t  r bir analizin kendisinde de tekrarlanabilir.

A ık kalan sorular řunlardır. Kurumsallařma tuzaėından ka ınmıř bir   rnek var mıdır; yani bir d  zeneėi kurup alan deėiřtiėinde onu terk edebilen bir ulusal yapı g  sterilebilir mi. İkinci soru, alanın olgunluėunun ger  ekleřtikten sonra deėil   nceden   l  l  p   l  lemedeėidir; bu   l  lebilirse y  ntem se imini bir tahmin olmaktan   ıkar.

Kaynaklar

- Allen, R. C. (2009). *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. Cambridge University Press.
- Anderson, J. D. (2002). *The Airplane: A History of Its Technology*. AIAA.
- Beer, J. J. (1959). *The Emergence of the German Dye Industry*. University of Illinois Press.
- Beyerchen, A. D. (1977). *Scientists Under Hitler*. Yale University Press.
- Carnot, S. (1824). *R  flexions sur la puissance motrice du feu*. Bachelier.
- Chandler, A. D. (1990). *Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism*. Harvard University Press.

- Crouch, T. D. (1989). *The Bishop's Boys: A Life of Wilbur and Orville Wright*. Norton.
- Descartes, R. (1637). *Discours de la m thode*.
- Hounshell, D. A. ve Smith, J. K. (1988). *Science and Corporate Strategy: Du Pont R&D, 1902–1980*. Cambridge University Press.
- Landes, D. S. (1969). *The Unbound Prometheus*. Cambridge University Press.
- Mokyr, J. (2002). *The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy*. Princeton University Press.
- Murmann, J. P. (2003). *Knowledge and Competitive Advantage: The Co-evolution of Firms, Technology, and National Institutions*. Cambridge University Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge.
- Rhodes, R. (1986). *The Making of the Atomic Bomb*. Simon & Schuster.
- International Energy Agency (2026). *Global EV Outlook 2026*. Batarya h cresi  retim payı verileri i in.
- International Federation of Robotics (2026). *World Robotics Report*. End striyel robot kurulum verileri i in.
- Stanford Institute for Human-Centered AI (2026). *AI Index Report 2026*.
- Unitree satıř ve fiyat verileri řirket a ıklamalarına dayanan sekt r haberlerinden derlenmiřtir; birincil kaynaktan dođrulanması gerekir.